

Exemples de résolution de problèmes de géométrie plane à l'aide des vecteurs.

I/ Relation de Chasles, colinéarité

(seconde)

I/ Relation de Chasles, colinéarité

Définition Translation

On considère deux points A et B du plan.

La translation qui transforme A en B est appelée translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

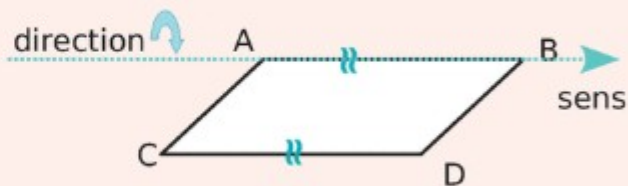
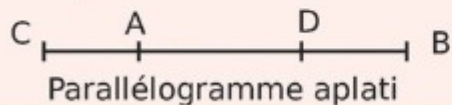
Si les points A et B sont confondus, on parle alors de vecteur nul, noté $\vec{0}$.

► **Notation** Si $A \neq B$, on représente le vecteur $\overrightarrow{AB}$ par une flèche **d'origine A et d'extrémité B**.

» **Remarque :** La longueur, la direction et le sens peuvent être donnés par un couple de points de référence.

Propriété

Si la translation qui transforme A en B transforme aussi C en D, alors ABDC est un parallélogramme éventuellement aplati.



I/ Relation de Chasles, colinéarité

Vecteurs et parallélogrammes

Définition Caractéristiques d'un vecteur

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est défini par :

- sa **direction** (celle de la droite (AB)),
- son **sens** (de A vers B),
- sa **norme** (la longueur du segment [AB]).

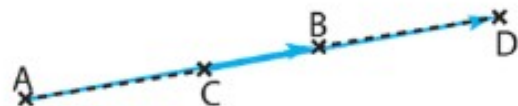
Propriété Caractérisation du parallélogramme

ABDC est un parallélogramme (éventuellement aplati)
si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

► **Remarque** Il faut bien faire attention à l'ordre des points dans lequel on nomme le parallélogramme : ici ABDC (et non ABCD).



Parallélogramme non aplati



Parallélogramme aplati

I/ Relation de Chasles, colinéarité

59 Quadrilatère de Varignon

Suivre les instructions suivantes dans un logiciel de géométrie dynamique.

Pierre Varignon (1654-1722) était un célèbre mathématicien français.

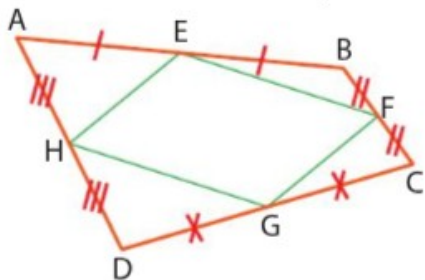


1. a. Avec l'outil

Polygone , tracer un quadrilatère ABCD quelconque.

b. Avec l'outil Milieu ou centre placer E, F, G et H les milieux respectifs de [AB], [BC], [CD] et [DA].

c. Tracer le polygone EFGH. Déplacer les points A, B, C et D. Quelle semble être la nature du quadrilatère EFGH ?



d. Vérifier la réponse à la question précédente en utilisant l'outil Relation sur deux côtés opposés de ce quadrilatère.

e. En utilisant des outils adéquats et en déplaçant les points A, B, C et D, donner des conditions sur les diagonales de ABCD pour que EFGH soit :

- un rectangle
- un losange
- un carré

2. a. Dans la barre de saisie, afficher le périmètre de EFGH.

Avec l'outil Segment, tracer les diagonales [AC] et [BD] et afficher dans la barre de saisie la somme des longueurs de ces deux segments.

Quelle conjecture peut-on formuler sur les deux résultats obtenus ?

b. Avec l'outil Aire , afficher les aires des quadrilatères ABCD et EFGH. Quelle conjecture peut-on formuler sur ces deux aires ?

Dans la barre de saisie du logiciel, on peut effectuer des calculs. Par exemple, pour calculer la somme des longueurs AC et BD, on saisit :
 $=AC+BD$

I/ Relation de Chasles, colinéarité

Montrer points alignés en utilisant la proportionnalité

23 On considère les points $P(-3 ; -1)$, $N(0 ; 1)$ et $R(3 ; 3)$.
Les points P, N et R sont-ils alignés ?

II/ Déterminant et équations cartésiennes de droites

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$.

Définition

On considère les deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Le **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\det(\vec{u}; \vec{v})$ ou $\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$, est le nombre :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = x \times y' - y \times x'$$

Propriété

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

II/ Déterminant et équations cartésiennes de droites

- Def eq cart. + prop points sur droite ssi solution

Propriété

Dans un repère du plan, les coordonnées $(x; y)$ de tous les points M d'une droite d vérifient une équation de la forme :

$$ax + by + c = 0$$

où a, b et c sont des nombres réels tels que a et b ne sont pas simultanément nuls. On notera par la suite $(a; b) \neq (0; 0)$.

Une telle équation s'appelle une **équation cartésienne** de la droite d .



II/ Déterminant et équations cartésiennes de droites

- Exo tablette de chocolat « magique » on trouve l'astuce à car 2 vecteurs semblant alignés, ne sont pas colinéaires.

II/ Déterminant et équations cartésiennes de droites

Propriété

Deux droites $(d_1) : a_1x + b_1y + c_1 = 0$, de vecteur directeur $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} b_1 \\ -a_1 \end{pmatrix}$, et $(d_2) : a_2x + b_2y + c_2 = 0$, de vecteur directeur $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} b_2 \\ -a_2 \end{pmatrix}$, sont :

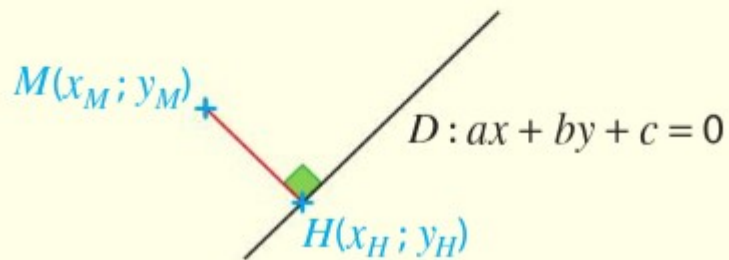
- ▶ **sécantes** si et seulement si $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ ne sont pas colinéaires ;
- ▶ **parallèles** si et seulement si $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont colinéaires ;
- ▶ **confondues** si et seulement si le triplet de réels $(a_1 ; b_1 ; c_1)$ est proportionnel au triplet $(a_2 ; b_2 ; c_2)$.

II/ Déterminant et équations cartésiennes de droites

La première partie de cet exercice permet d'établir une formule donnant la distance d'un point à une droite dont une équation cartésienne est connue. La seconde partie met en application cette formule. Les deux parties peuvent être traitées indépendamment.

Partie 1

On considère une droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ et un point $M(x_M; y_M)$.



1. Donner les coordonnées d'un vecteur normal à $\mathcal{D}$.
2. Soit $H(x_H; y_H)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$. Exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{n}$ en fonction des normes des deux vecteurs.
3. Justifier que $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{n} = ax_M + by_M + c$.
4. Dédire des questions 2 et 3 que la distance, notée d , du point M à la droite $\mathcal{D}$ est :

$$d = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\|\vec{n}\|}.$$

III/ Produit scalaire

- Caractérisations du cercle

Propriétés

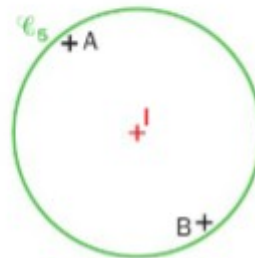
- Pour tout point M du plan, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$ où I est le milieu de [AB].
- Pour un nombre réel k , l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$ est l'ensemble vide ou le point I ou un cercle de centre I.

Démonstration : exercice 138 p. 243

Exemples

Avec $AB = 10$:

- $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 5 \Leftrightarrow MI^2 - \frac{AB^2}{4} = 5 \Leftrightarrow MI^2 = 5 + 25 = 30$,
donc M appartient au cercle de centre I et de rayon $\sqrt{30}$;
- $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -25 \Leftrightarrow MI^2 - \frac{AB^2}{4} = -25 \Leftrightarrow MI^2 = -25 + 25 = 0$,
donc l'ensemble des points est réduit au point I ;
- $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -60 \Leftrightarrow MI^2 = -60 + 25 = -35$,
donc l'ensemble de points est l'ensemble vide.



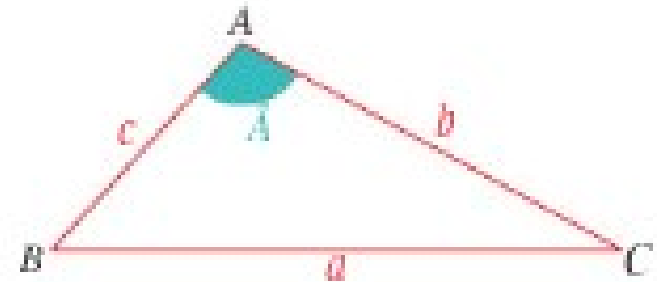
III/ Produit scalaire

Al-Kashi

Propriété

Dans un triangle ABC , avec les notations de la figure ci-contre, on a :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A}).$$



Preuve vectorielle développe carré scalaire

III/ Produit scalaire

- Equation cartésienne de droite et vec normal.

Définition

Soit $\mathcal{D}$ une droite de vecteur directeur $\vec{u}$.

Soit $\vec{n}$ un vecteur non nul du plan.

$\vec{n}$ est un **vecteur normal** à $\mathcal{D}$ lorsque $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$.

Propriété

Soient a, b et c trois réels tels que a et b ne sont pas nuls simultanément.

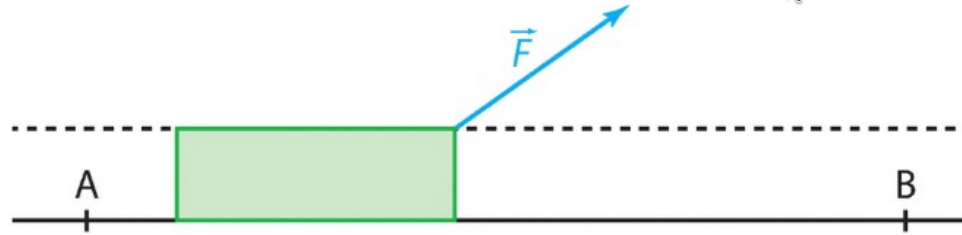
Une droite $\mathcal{D}$ a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$ si et seulement si $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à $\mathcal{D}$.

III/ Produit scalaire

- Application en physique :

108 Travail d'une force Physique-Chimie

Le travail d'une force se calcule de la façon suivante :
 $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ où $\vec{F}$ est une force constante qui s'exerce en un point se déplaçant de A à B suivant une trajectoire rectiligne.



On sait que l'intensité de la force est de 700 N et que $AB = 60$ m.

Déterminer le travail de cette force selon que l'angle vaut :

- a) 0° b) 30° c) 60° .

IV / Barycentres

Info

Pour trois nombres réels a, b et c tels que $a + b + c \neq 0$, la relation $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$ définit un unique point G appelé **barycentre des trois points pondérés** (A ; a), (B ; b) et (C ; c).

De même, pour quatre nombres réels a, b, c et d tels que $a + b + c + d \neq 0$, la relation $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} + d\overrightarrow{GD} = \vec{0}$ définit un unique point G appelé **barycentre des quatre points pondérés** (A ; a), (B ; b), (C ; c) et (D ; d).

On se propose de chercher le barycentre de trois points de l'espace à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique.

1. a. Construire un cube ABCDEFGH.

Placer un point M dans l'espace.

b. Construire le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC}$.

c. On cherche à placer un point G tel que :
$$\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} - 4\overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

En faisant bouger la position du point M, émettre une conjecture sur la position du point G.

2. a. Montrer que $\overrightarrow{AG} = -2\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}$.

b. À quel plan appartient le point G ?

IV / Barycentres

2 Médiannes et centre de gravité d'un triangle

15 min

Dans un triangle ABC quelconque, on place les milieux A' et B' respectifs des segments $[BC]$ et $[AC]$. Les droites (AA') et (BB') sont sécantes en un point noté G et on construit le point D symétrique du point C par rapport au point G .

Remarque Une droite qui passe par un sommet d'un triangle et qui coupe le côté opposé à ce sommet en son milieu s'appelle une médiane, comme ici (AA') et (BB') .

1. Montrer que le quadrilatère $ADBG$ est un parallélogramme.
2. En déduire que le centre C' de ce parallélogramme est le milieu du segment $[AB]$.
3. En déduire que la droite (CC') est aussi une médiane du triangle ABC et que les trois médianes sont concourantes en G .

Remarque G s'appelle le centre de gravité du triangle ABC .

4. Montrer que $\overrightarrow{CG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$ et que : $\overrightarrow{GC'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{GD}$.

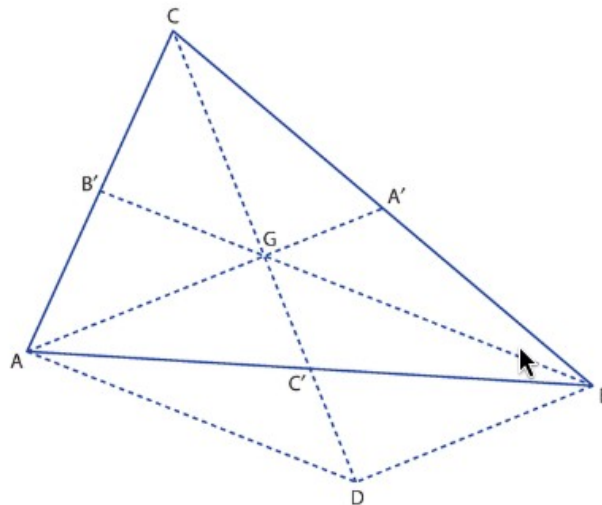
5. En déduire que $\overrightarrow{GC'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CG}$, puis que $\overrightarrow{CG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CC'}$.

6. Montrer que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GC'} + \overrightarrow{C'A} + \overrightarrow{C'B} + \overrightarrow{GC}$.

Remarque Une droite qui passe par un sommet d'un triangle et qui coupe le côté opposé à ce sommet en son milieu s'appelle une médiane, comme ici (AA') et (BB') .

7. En déduire que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

8. Vérifier à l'aide de GeoGebra que le point G intersection des médianes d'un triangle est toujours à l'intérieur de celui-ci (c'est le **point d'équilibre**).



IV / Barycentres

- Droite d'euler

3 Droite d'Euler



On considère un triangle ABC quelconque, mais non équilatéral, dont le centre de gravité est le point G. Les points A', B' et C' sont les milieux respectifs des côtés [BC], [AC] et [AB]. On définit un point M tel que $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.

1. Les médiatrices des segments [AB] et [AC] se coupent en un point O.

a) Que peut-on en déduire pour les longueurs OA et OB d'une part et OA et OC d'autre part ?

b) En déduire que O appartient à la médiatrice du segment [BC].

► **Remarque** O s'appelle le **centre du cercle circonscrit au triangle ABC** c'est le centre du cercle qui passe par tous les sommets du triangle.

2. Calculer les produits scalaires suivants : $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{AB}$

3. En déduire que le point M est l'orthocentre H du triangle ABC, intersection des trois hauteurs.

4. En déduire la relation d'Euler $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$ et que les points sont donc alignés.

► **Remarque** La droite obtenue s'appelle la droite d'Euler.